

气膜冷却学习笔记 Chapter 1

1. 雷诺数 ((Re))

- **物理含义：**惯性力与粘性力之比。
- **作用：**决定流动状态（层流/湍流），是判断边界层发展、转捩以及流动分离的基础指标。在涡轮冷却中，它直接关联冷气通道内的对流换热强度。

2. 努塞尔数 ((Nu))

- **物理含义：**对流换热量与纯导热量之比（壁面处的无量纲温度梯度）。
- **作用：**直接衡量壁面与流体之间对流换热的剧烈程度。强化冷却结构的最终目的通常就是提高 (Nu)（相对于光滑通道）。

3. 普朗特数 ((Pr))

- **物理含义：**动量扩散率（运动粘度）与热扩散率之比。
- **作用：**表征流体物理性质对换热的影响。它决定了**速度边界层**与**热边界层**的相对厚度（如 $Pr > 1$ ），热边界层薄于速度边界层），是联系流场与温度场的桥梁。

4. 斯坦顿数 ((St))

- **物理含义：**实际热流密度与流体热容量流率携带的热量之比 $((Nu)/(Re \cdot Pr))$ 。
- **作用：**本质上是一种无量纲的换热系数。在气膜冷却和高速流动中，使用 (St) 比 (Nu) 更方便，因为它直接反映了流体因温差吸收或释放热量的能力，且便于与摩擦系数类比。

5. 吹风比 ((M))

- **物理含义：**冷气质量通量与主流质量通量之比 $((\rho_c U_c / \rho_g U_g))$ 。
- **作用：**衡量单位面积上注入冷气的**质量流量**相对大小。是气膜冷却设计中最基本的控制参数，直接影响冷气覆盖率和穿透深度。

6. 密度比 ((DR))

- **物理含义：**冷气密度与主流燃气密度之比 $((\rho_c / \rho_g))$ 。
- **作用：**由于冷气温度远低于燃气，密度差异巨大。(DR) 直接影响射流出口时的浮升力效应和动量，是模化实验（如用低温气体模拟高温气体）时必须严格匹配的关键参数。

7. 动量比 ((I))

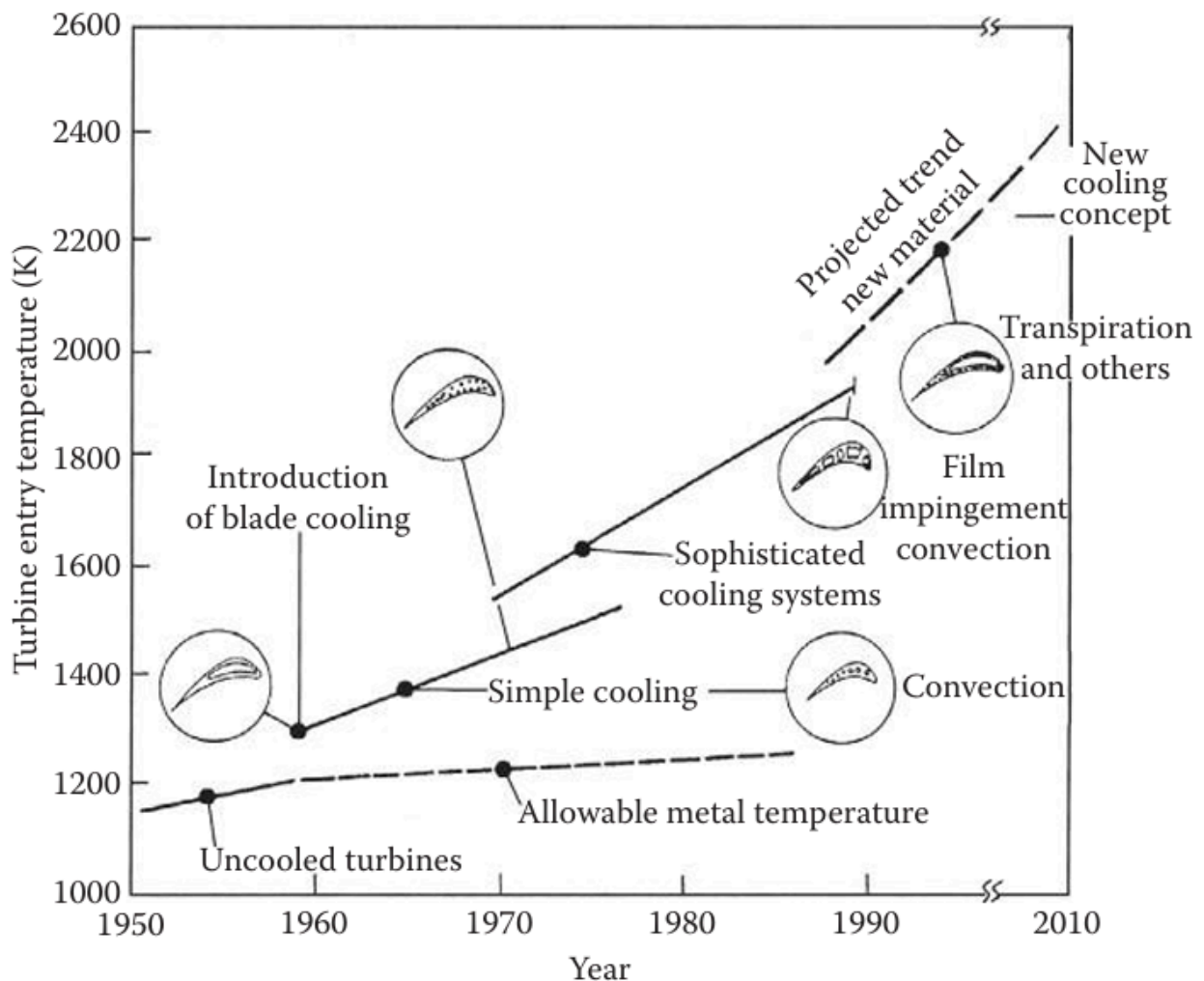
- **物理含义：**冷气动量通量与主流动量通量之比（由 $I = M^2 / DR$ 推导得出）。
- **作用：**这是决定**射流穿透深度**的动力学核心参数。它解释了为什么“吹风比相同，但密度比不同”时，气膜冷却表现会截然不同。动量比过大，射流会穿透边界层（Lift-off）导致冷却失效。

8. 旋转数 ((Ro))

- **物理含义：**惯性力与科里奥利力（Coriolis Force）的比值 $((\Omega D_h/U))$ 。
- **作用：**衡量旋转（叶片转动）对内部流动影响的程度。旋转数越大，科里奥利效应越显著，会导致通道内产生强烈的二次流，使**前缘（Leading Edge）**与**尾缘（Trailing Edge）**的换热分布严重不均 $((Nu_{leading} \neq Nu_{trailing}))$ 。

9. Biot数 ((Bi))

- **物理含义：**固体内部导热热阻与固体表面外侧对流换热热阻之比。
- **作用：**Bi 数用于判断能否忽略固体内部的温差
- $Bi \ll 1$ （通常 < 0.1 ）：**内部导热热阻远小于表面对流热阻**。这意味着叶片壁面内部导热极快，沿壁厚方向的温度梯度很小，可以将整个壁面视为**温度均匀**的薄壁。大多数高导热率金属（如镍基高温合金）制成的薄壁叶片在常规工况下常满足此条件，此时计算叶片寿命时可简化温度场。
- $Bi \gg 1$ ：**内部导热热阻占主导**。固体内部温度梯度很大，表面温度与中心温度差异显著，必须求解固体内部的完整导热微分方程。



这张表揭示了航空发动机涡轮冷却技术的**进化路线图**。它展示的并不是“金属温度”，而是：**在采用某种冷却技术或材料的前提下，涡轮进口温度（TIT）理论上可以被推高的极限值。**

1. Uncooled turbines (无冷却涡轮/纯材料涡轮)

- **含义**：叶片**不引入任何冷气**，完全依靠自身金属材料的高温强度来承受热冲击。
 - **物理极限**：受材料熔点制约，1950年代仅能承受约1150K的TIT。一旦TIT超过材料许用温度，叶片会迅速蠕变或熔化。
 - **定位**：早期喷气发动机（如Jumo 004）的原始状态。
-

2. Simple cooling (简单对流冷却)

- **含义**：叶片内部铸造出**单一径向直通孔道**（或简单的几个大孔）。冷气从叶根流入，从叶尖排出，仅依靠冷气在孔道内流动进行**纯对流换热（Convection）**带走热量。
 - **物理特点**：没有肋片（Rib）扰流，没有转弯，换热系数（Nu）提升有限。比无冷却时允许的TIT提升了约50~100K。
-

3. Sophisticated cooling systems (复杂内部冷却系统)

- **含义**：内部通道变为**蛇形通道（Serpentine）**、布置**肋片（Rib）**、尾缘加入**针肋（Pin-fin）**。
 - **物理本质**：利用**流动分离、再附着和二次流**剧烈破坏热边界层，大幅提升内部Nu数。这使得在相同冷气量下，内部换热效率比Simple cooling高出一大截，允许TIT再上一个台阶。
-

4. Projected trend new material (新材料预测趋势)

- **含义**：不属于“流动换热”范畴，而是**材料学**的贡献。包括**定向凝固（DS）、单晶（Single Crystal）高温合金**，以及**热障涂层（TBC, Thermal Barrier Coating）**的引入。
 - **物理作用**：TBC陶瓷层具有极低的热导率（增大固体侧热阻，对应较大的**Biot数**效应），能在金属表面形成隔热层，降低基体金属温度。这是非气动的被动防护手段，与主动冷气共同作用。
-

5. New cooling concept (新冷却概念)

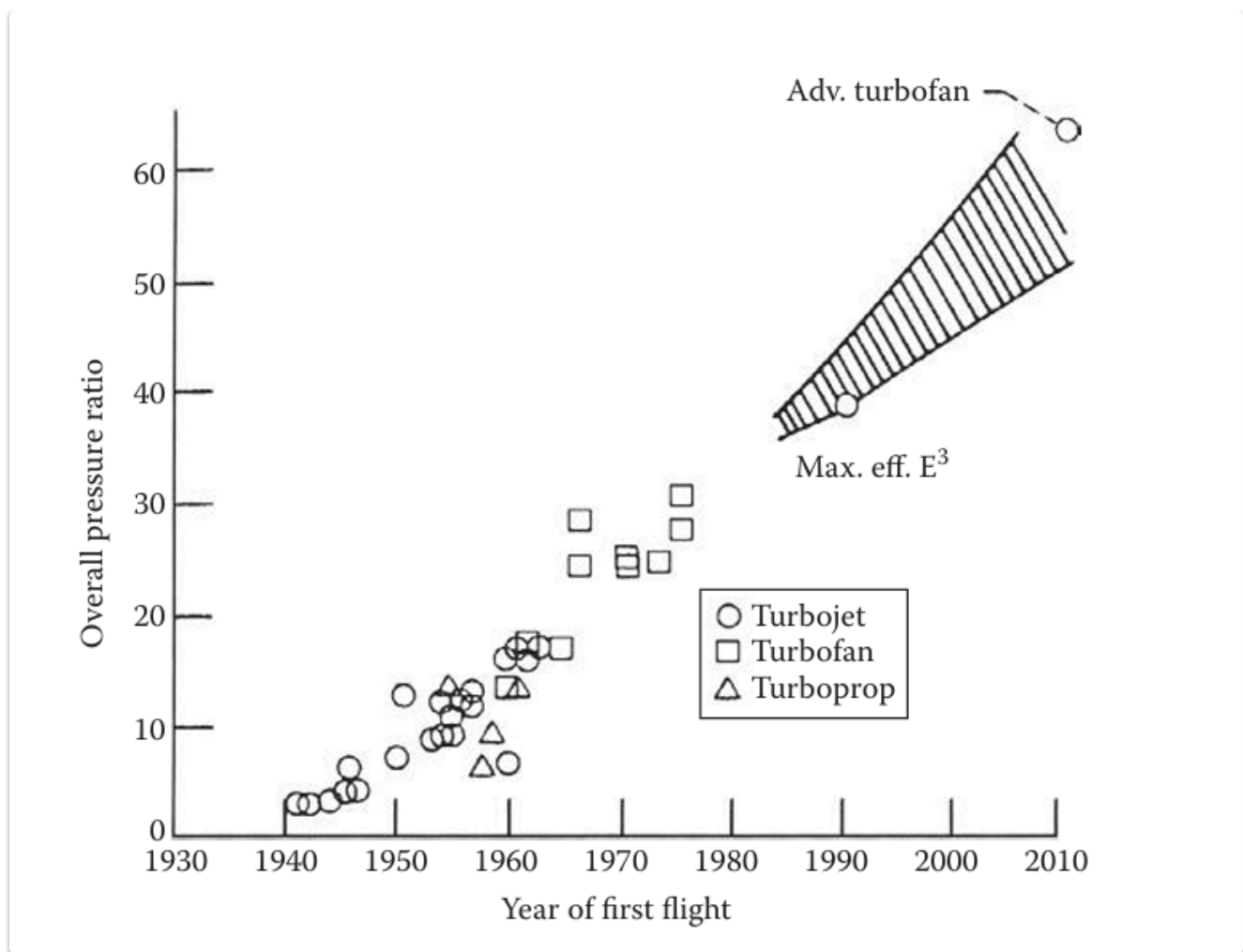
- **含义**：表格中1990~2010年间突然出现跨越（从1600K跃升至2000K），泛指**处于预研阶段、尚未大规模工程化的激进构型**。
 - **例子**：**旋流冷却（Swirl cooling）、脉冲气膜（Pulsed film）**，或利用**增材制造（如TPMS、Lattice结构）**实现的超复杂内部扰流结构。它代表的是“未来潜力”，而非当下成熟技术。
-

6. Transpiration and others (发汗冷却及其他)

- **含义**：冷却的**终极形态**。叶片壁面由**多孔材料 (Porous material)** 制成，冷气不是从离散的孔洞喷出，而是像人体“出汗”一样，从无数微米级的孔隙中**均匀、缓慢地渗透**到叶片外表面。
 - **物理优势**：能在壁面形成**极薄且连续的热屏障层**，冷气用量极少，但冷却效率极高（表中最右侧2150K的潜力）。
 - **工程痛点**：多孔材料在高应力下容易被灰尘堵塞，且结构强度极低，目前仍较难真正应用于高压涡轮动叶，故列为“and others”（及其他探索性概念）。
-

7. Film impingement convection (气膜+冲击+对流复合冷却)

- **含义**：这是表中最右侧、最具工程代表性的**顶级组合拳**。
 - **组合方式**：
 - **Convection (内部对流)**：蛇形通道带走内壁热量；
 - **Impingement (冲击冷却)**：前缘内部用高速射流冲击内壁，获取极高局部Nu；
 - **Film (气膜冷却)**：冷气最终从叶片表面孔洞排出，覆盖外壁隔离主流热燃气。
 - **备注**：表中显示它在2010年潜力达2150K（最高），说明这是目前公认的最有效、最可靠的主流工程冷却哲学。
-



这是一张展示**航空发动机技术演进趋势**的散点图。图表的核心是展示了**发动机总压比 (Overall pressure ratio)** 随着**首次飞行年份 (Year of first flight)** 的变化情况。

(注：总压比是航空发动机的核心性能参数之一，数值越高通常意味着热效率越高、越省油。)

图例符号 (代表不同的发动机类型)

- **圆圈 (○)**：涡轮喷气发动机 (Turbojet)
- **方块 (□)**：涡轮风扇发动机 (Turbofan)
- **三角 (△)**：涡轮螺旋桨发动机 (Turboprop)

历史数据趋势

- **早期 (1940-1960年)**：以圆圈和三角形为主。此时的总压比很低 (大约在3-15之间)。这是涡轮喷气和涡轮螺旋桨发动机的早期发展阶段。
- **中期 (1960-1980年)**：出现了大量的方块 (涡扇发动机)。总压比有了显著的跃升，达到了20-30左右。这说明涡扇发动机开始成为主流，并且其效率和性能远超早期发动机。
- **斜线阴影区域 (Max. eff. E³)**：这个扇形区域代表了**预测的高效设计区间**。“E³”通常指代美国NASA在20世纪70-80年代提出的“高效节能发动机”(Energy Efficient Engine) 计划。这个区域预测了在1980年到2010年左右，发动机总压比可以提升到40-60的区间。
- **右上角的虚线圆圈 (Adv. turbofan)**：标注为“先进涡扇发动机”。这个点落在2010年左右，总压比高达63左右。虚线将其与阴影区域连接，说明经过几十年的发展，**先进的涡扇发动机已经成功达到了当年“高效节能发动机”计划所预测的目标高压比水平**。

解释为什么总压比数值越高通常意味着热效率越高、越省油

1. 根本原因：布雷顿循环的热效率公式（数学本质）

航空发动机遵循**布雷顿循环（Brayton Cycle）**。在理想条件下，其热效率 (η_{th}) 仅取决于两个因素：**压比 (r_p)** 和 **工质绝热指数 (γ)**，**空气的物性参数**。

公式为：

$$\eta_{th} = 1 - \frac{1}{r_p^{(\gamma-1)/\gamma}}$$

- 数学逻辑**：随着 (r_p) (总压比) 增大，分母 ($r_p^{(\gamma-1)/\gamma}$) 变大，分数值变小，**热效率 (η_{th}) 必然升高**。
- 物理直译**：这意味着燃烧产生的热量中，被成功转化为“有用机械功”的比例变大了。假设燃烧1公斤燃油释放10份热量，若压比低，可能只有3份变成推力，7份随排气浪费；若压比高，可能5份变成推力，只有5份浪费——**“省油”正是源于此**。

2. 热力学根源：高温热源的“品质”提升（温差本质）

卡诺定理告诉我们，热效率取决于**高温热源 (T1)** 与 **低温热源 (T2)** 的温差。高总压比带来的直接结果是什么？

- 剧烈的绝热压缩**：压气机将空气压缩到极高压力（如40~60atm）时，空气温度会剧烈升高（根据绝热方程 ($T_{out} = T_{in} \times r_p^{(\gamma-1)/\gamma}$)）。
- 燃烧室入口温度骤升**：现代发动机压气机出口温度可达 **800K~900K**。
- 提升“平均吸热温度”**：燃油在高达800K的“高温底料”上继续燃烧，火焰温度 (TIT) 被推得极高（如2000K+）。这意味着热量注入循环的**平均吸热温度**大幅拉高。吸热温度越高，与排气低温环境的温差越大，热力学不可逆损失越小，理论效率越高。

3. 比功 (Specific Work) 的提升（推力本质）

高总压比不仅让“热”更值钱，还让“力”更大。

- 膨胀比高**：高压气经过涡轮和喷管膨胀到大气压时，膨胀比（进出口压力比值）极高。
- 做功能力强**：在涡轮中，高膨胀比意味着燃气能推动涡轮产生更大的轴功率。这直接反映在**单位流量空气能产生更大的推力**。当飞机需要同样推力时，高OPR的发动机只需消耗更少的燃油流量 (SFC, 单位燃油消耗率降低) 来维持同样的输出功率。

重要辩证关系

既然OPR越高越好，为什么不高到无限大？

核心矛盾在于：高OPR大幅提高了冷却空气的温度。

正如你在前面图表中学到的，高OPR导致压气机引出的“冷气”自身温度极高（可能接近或超过1200K）。这会直接导致：

- 密度比 (DR) 下降**：冷气变轻，动量比 (I) 改变，容易吹离壁面 (Lift-off)，气膜覆盖变差。
- 冷却收益递减**：为了维持叶片金属温度，你需要抽取**更多的压气机空气**去冷却。但这部分空气不参与燃烧做功，会带来巨大的**冷却惩罚 (Cooling Penalty)**。

所以，工程上的“最优总压比”是一个博弈点：既要提高压比赚取热力学效率，又要留住足够冷气保护叶片。新一代发动机（如GE9X）投入巨资开发CMC（陶瓷基复合材料）和先进冷却结构，就是为了在极高OPR（~60:1）下，依然能靠**肋片+冲击+气膜（复合冷却）**技术，保住这份“省油”的红利。

Stator vane 和 Rotor blade

这两类部件的冷却设计出发点完全不同，请务必区分：

对比维度	Stator Vane（静子导叶）	Rotor Blade（转子叶片）
热负荷来源	燃气冲击（停滞点热流极高）	燃气冲刷 + 离心力引起的热-机械疲劳
流动主导力	压力梯度 ($(\frac{dp}{dx})$)	科里奥利力 + 浮升力 ((Ro) 和 (Bo) 数主导)
冷却主流结构	常采用 冲击冷却 （前缘）+ 气膜	常采用 蛇形通道（带肋片） + 尾缘劈缝
失效模式	热腐蚀、热变形（扭曲）	蠕变（拉长）+ 榫头断裂（最危险）

翻译成中文时，为了区分，通常将 Vane 译为“导叶”（强调导向），将 Blade 译为“动叶”或“工作叶片”（强调做功），这恰好对应了它们在能量转换链中的不同使命。

Hot gases to leak from the pressure side through a tip gap to the suction side. (叶尖区域的三维流动特性)

这个现象精准地描述了航空发动机涡轮设计中**最棘手、最昂贵的问题之一——叶顶泄漏流 (Tip Leakage Flow)** 及其引发的**局部热烧蚀 (Thermal Ablation)**。这句话描述的不是偶然现象，而是由**压差驱动**和**涡动力学**共同决定的必然规律。

我们可以分三步来解剖它为什么发生，以及为何偏偏损伤在“压力面尾缘”那个具体位置：

1. 驱动力：为什么气体会“漏”？（压差是根本）

涡轮转子叶片（Rotor Blade）在旋转时，其叶顶（Tip）与静止的机匣（Casing）之间必须存在一个极小的**叶顶间隙 (Tip Clearance)**（通常只有零点几毫米），否则转子会因热膨胀而卡死。

- 压力面 (Pressure Side, 内弧)**：叶片凹面，压缩/推动气流，此处气动压力**极高**。

- **吸力面 (Suction Side, 背弧)**: 叶片凸面, 气流加速膨胀, 此处气动压力**极低**。
- **结果**: 巨大的横向压差 (ΔP) 像“挤牙膏”一样, 驱使高温燃气从压力面**强行穿过叶顶间隙**, 横向“泄漏”到吸力面。转子旋转还会产生泵送效应, 进一步加剧泄漏。

2. 涡结构: 为什么泄漏气体会“贴”在尾缘压力面?

泄漏气体穿过间隙后, 不是简单地飘走, 而是会形成**叶顶泄漏涡 (Tip Leakage Vortex)**。

- 当泄漏流从间隙高速射入吸力面侧的**主流通道**时, 它与高速轴向的主流发生强烈的速度剪切, 卷成一个像“龙卷风”一样的**螺旋涡 (Vortex)**。
- 这个涡的核心极其靠近壁面。在**尾缘 (Trailing Edge) 附近**, 这个涡正好扫过**吸力面侧**的叶顶角, 但它的**诱导作用 (Inducement)** 会把高温主流进一步卷向压力面侧的叶顶边缘。
- 更重要的是, 在压力面尾缘处, 由于壁面边界层堆积和流动减速, 此处**局部换热系数 (Nu 数)** 极高, 高温燃气被牢牢“按”在金属表面上, 难以脱离。

3. 损伤机理: 为什么那里“烧”得最厉害?

高温燃气泄漏到间隙时, 还会遭遇两个致命因素, 导致压力面尾缘尖角处成为整个叶片上热负荷最极端的地点之一:

- **极高的局部换热系数 (Nu)**: 泄漏流穿过极窄间隙时, 流速急剧增大 (节流效应), Re数飙升; 同时涡旋的强烈掺混**彻底破坏了热边界层**。这直接导致该处的**对流换热系数 (h)** 是叶片其他区域的数倍。按照牛顿冷却公式 ($q = h(T_g - T_w)$), (h) 剧增意味着热流密度 (q) 急剧上升, 即使金属温度 (T_w) 看起来不算太高, 热量也会疯狂灌入。
- **冷却气膜的失效 (冷气被吹散)**: 大多数叶片在叶顶区域会布置气膜孔 (Film Holes)。然而, 在强烈的横向泄漏涡和压差驱动下, 这些从叶顶喷出的冷气要么被高压燃气“压”回去 (逆流), 要么刚喷出就被泄漏涡吸走并卷向吸力面。**压力面尾缘角落** 往往成为冷气无法覆盖的“死角” (即气膜冷却效率 (η_f) 趋近于0), 完全暴露在 (T_g) 高达2000K的燃气直接冲刷下。

工程上如何解决?

正是因为这个现象, 现代航空发动机的涡轮叶片**不会设计成“平顶”**, 而是采用 **Squealer Tip (凹槽叶顶/冠顶)** 或**带气膜的凹槽叶顶**。

- **凹槽叶顶**: 在叶顶挖出一道浅浅的凹槽。泄漏流进入凹槽后会形成一个小涡 (“气垫”), 它起到**迷宫密封**的作用, 显著增大流动阻力, 减少有效泄漏流量。
- **主动冷却**: 在压力面尾缘和叶顶凹槽内部布置密集的、朝向特定的**气膜孔**, 专门用来“封堵”这个最易烧蚀的尖角。

总结: 你引用的这句话, 本质上揭示了涡轮冷却设计中**“流动结构决定局部换热”**的典型案例——(压差驱动的) **横向泄漏流** + (涡旋诱导的) **边界层破坏** = **压力面尾缘 (Nu) 飙升** + **局部烧蚀**。

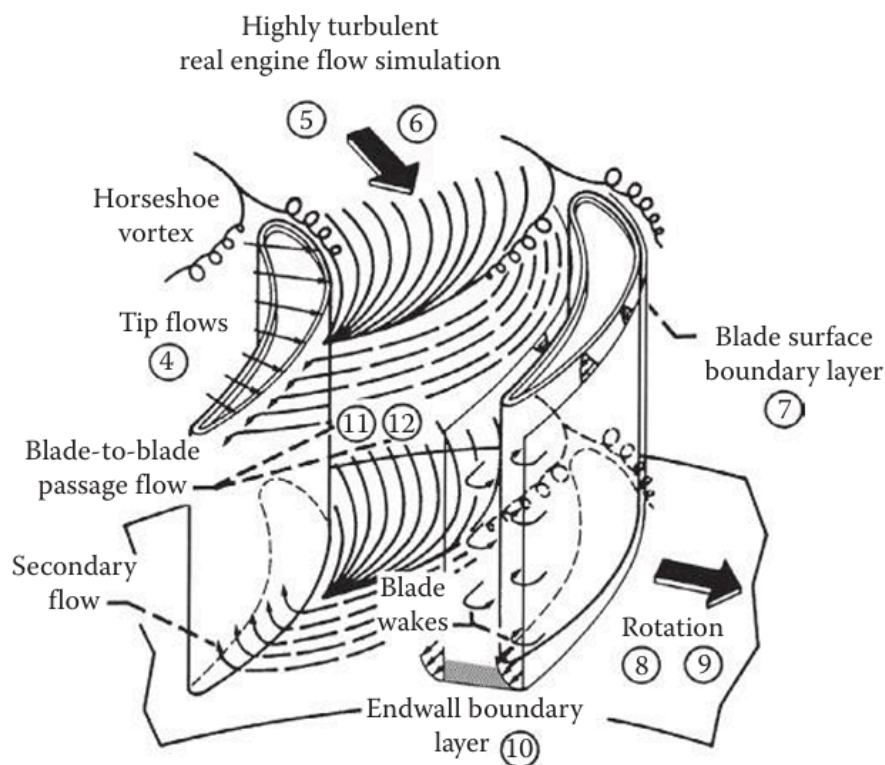


FIGURE 1.22

Complex flow phenomena in a turbine rotor hot-gas passage, including secondary flows, tip flows, wakes, and rotation flows. (From Gladden, H.J. and Simoneau, R.J., Review and assessment of the database and numerical modeling for turbine heat transfer, in *Toward Improved Durability in Advanced Aircraft Engine Hot Sections*, Sokolowski, D.E., Ed., IGTI, Norcross, GA, Vol. 2, pp. 39–55, 1988; collected in Sokolowski, D.E., *Toward improved durability in advanced aircraft engine hot sections*, *The 1988 ASME Turbo Expo*, Amsterdam, the Netherlands, June 5–9, 1988. With permission.)

该图展示了**涡轮转子叶片通道内极其复杂的真实三维流场**。

图中标注了气流在流经涡轮叶片时产生的多种复杂流动现象。为了让你更容易理解，我们可以把流动分为几个主要部分：

1. 主流与旋转（基础背景）

- **Rotation (旋转)**：右下角（标号8、9）的粗箭头代表整个涡轮转子正在高速旋转，将热气流的内能转化为机械能。
- **Blade-to-blade passage flow (叶片间通道流)**：标号11、12处。这是从两个叶片之间穿过的“主气流”，即核心做功的流动。
- **Highly turbulent real engine flow simulation (高度湍流的真实发动机流动模拟)**：上方标号5、6，代表入口处高速、高度扰动的高温燃气。

2. 复杂的涡流结构（关键难点）

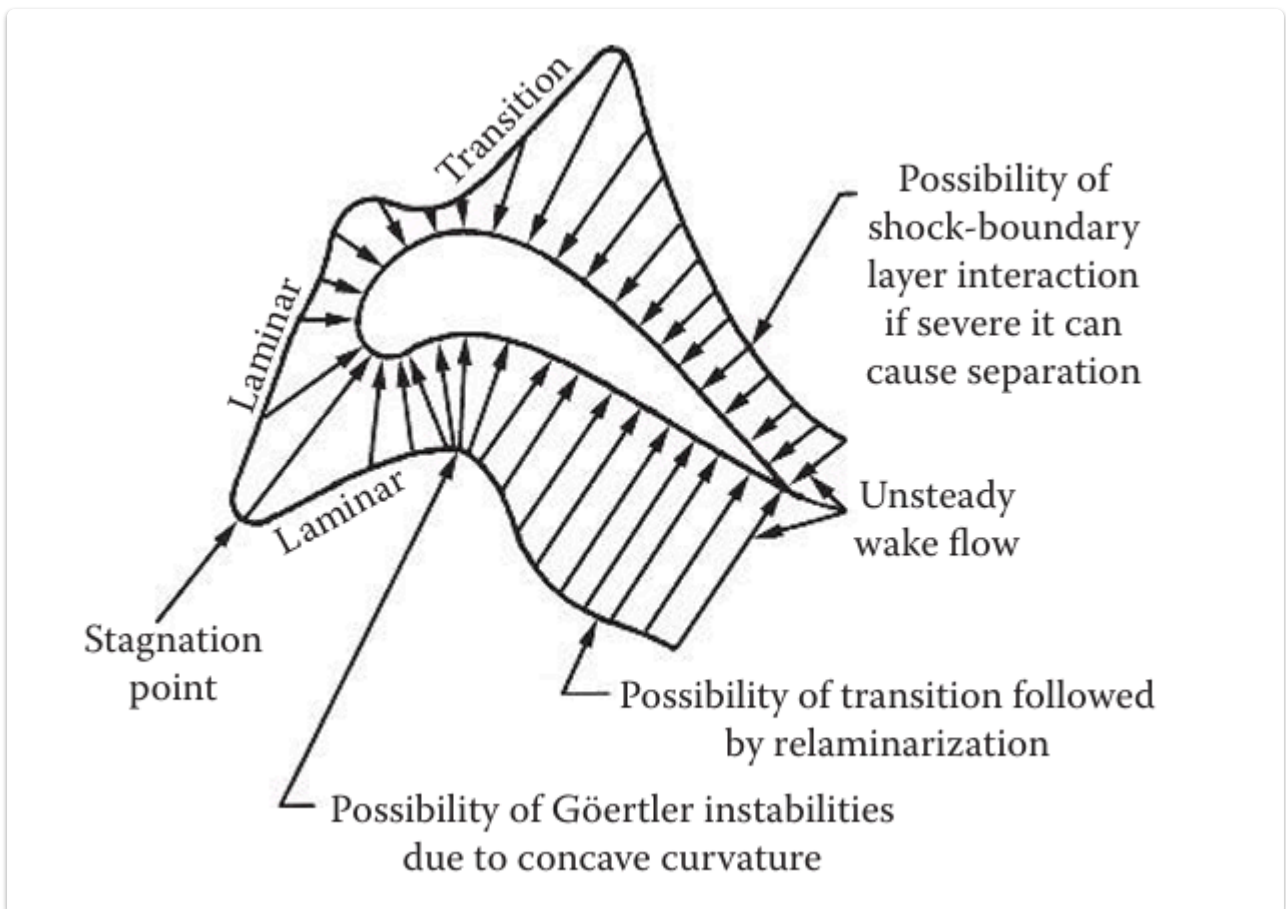
这些涡流是导致能量损失和局部过热的罪魁祸首：

- **Horseshoe vortex (马蹄涡)**：在叶片前缘（迎风面）。气流在此处受阻，靠近壁面的低速气流形成压力梯度，绕前缘向下游卷曲，形状像马蹄。

- **Secondary flow (二次流)**: 标号左侧下方。由于叶片压力面和吸力面存在压差，靠近端壁（上下壁面）的低速流体被横向推挤，形成与主流方向垂直的“二次流”，它通常会形成一个大的“通道涡”，导致严重的混合损失。
- **Tip flows (叶尖流/叶尖漏流)**: 标号4处。在叶片最顶端与机匣之间的微小缝隙处，由于巨大的压差，气流会从压力面“漏”到吸力面，形成一个强力的“叶尖漏涡”。这会产生很大的气动损失，并导致叶尖过热。

3. 边界层与尾迹

- **Blade surface boundary layer (叶片表面边界层)**: 标号7处。紧贴叶片表面、流速较慢且粘性很大的薄层气流。
- **Endwall boundary layer (端壁边界层)**: 标号10处。紧贴上下通道壁面（轮毂和机匣）的薄层低速气流。
- **Blade wakes (尾迹)**: 叶片后缘。气流经过叶片后，由于上下表面的边界层汇集，在叶片后方形成一片紊流带，即尾迹。它会降低下一级叶片的气动效率，产生所谓的“尾迹损失”。



展示的是**涡轮叶片 (Turbine Blade) 表面传热率 (Heat-transfer rate) 变化的物理机制图**。

1. 驻点 (Stagnation point) 区域

- **现象**: 气流撞击叶片前缘，速度降至零，压力最高。

- **传热特性**：由于边界层极薄且存在极高的法向速度梯度，**驻点处的局部传热率极高**（通常是叶片表面传热的热点之一）。随着气流向两侧加速，边界层开始发展。

2. 层流区域 (Laminar)

- **现象**：在叶片前段（吸力面和压力面），边界层保持平滑的层流状态。
- **传热特性**：层流边界层相对较厚，横向混合较弱。因此，**层流区域的传热率相对较低**。

3. 转捩区 (Transition)

- **现象**：边界层失去稳定性，由层流转为湍流。
- **传热特性**：这是一个**传热率急剧上升的拐点**。湍流会极大增强流体与壁面之间的动量与热量交换，导致转捩区及其下游的**局部传热率显著升高**（通常上升数倍）。

4. 激波-边界层干扰 (Shock-boundary layer interaction)

- **现象**：在超音速/跨音速涡轮中，激波打在边界层上。
- **传热特性**：如果干扰严重导致气流分离（Separation），分离泡内的流体滞止会导致局部传热率发生剧烈变化（可能出现局部极高热流，取决于激波强度和分离形态）。分离再附后的湍流会进一步强化局部传热。

5. 凹面曲率与Görtler不稳定性 (Görtler instabilities)

- **现象**：叶片表面（特别是压力面或某些特定型线）存在凹曲率。流体流过凹面时，离心力引发Görtler涡。
- **传热特性**：Görtler涡会极大地促进边界层的转捩，**导致传热率提前跃升**。这在叶片设计中是需要特别关注的，因为它会导致局部热负荷超出预期。

6. 再层流化 (Relaminarization)

- **现象**：气流经过强顺压梯度（急剧加速）区域时，湍流可能被“压制”并恢复为层流状态。
- **传热特性**：如果发生再层流化，**传热率会再次显著下降**。在设计冷却系统时，如果不考虑这一点，可能会导致局部过度冷却（浪费冷气）或预测偏差。

7. 尾缘与尾流 (Unsteady wake flow)

- **现象**：气流在叶片后缘脱离，形成非定常的尾流（包含涡脱落）。
- **传热特性**：尾流区的传热具有强烈的**非定常周期性特征**。对于多级涡轮，上游叶片的尾流会扫过下游叶片，导致下游叶片表面传热率发生周期性脉动，是引发叶片热疲劳（Thermal Fatigue）的重要因素。

在传热学和涡轮叶片冷却工程中，**传热率（Heat Transfer Rate）** 与 **热负荷（Heat Load）** 是两个紧密相关但有明确区别的核心概念。

1. 概念的区别与联系

- **传热率（通常指局部热流密度，Heat Flux, q'' ）**：
 - **定义**：单位时间内通过单位面积传递的热量。单位是 W/m^2 。

- **特性**：它是一个**局部、微观**的量。在涡轮叶片表面，不同位置的传热率差异巨大（如驻点极高，层流区较低，转捩区和激波干扰区急剧升高）。
- **公式**：牛顿冷却定律 $q'' = h \cdot (T_g - T_w)$ 。其中 h 是对流传热系数（由边界层状态决定）， T_g 是燃气温度， T_w 是壁面温度。
- **热负荷 (Heat Load, Q)**：
 - **定义**：指一个部件或系统在特定时间内需要承受或排出的**总热量**。单位是 W （瓦特）或 J/s 。有时在工程语境中，“热负荷”也泛指部件所承受的**热应力状态**或**热流密度的大小**。
 - **特性**：它是一个**宏观、整体**的量，或者是特定区域内的综合热效应。
 - **公式**： $Q = \int q'' dA = \int h \cdot (T_g - T_w) dA$ 。

它们的关系可以概括为：**热负荷是传热率在面积上的积分（总和）。局部传热率的分布，决定了整体热负荷的大小和分布形态。**

2. 在涡轮叶片工程中的具体关系

结合之前的图片（传热率变化图），局部传热率的变化直接导致了叶片热负荷的极度不均匀：

- **局部热负荷（热点）**：图中标注的**驻点、转捩区、激波-边界层干扰区**，由于传热率（ q'' ）极高，这些区域会形成**极高的局部热负荷**。如果这些热量不能被及时带走，就会形成“热点”（Hot spots），导致叶片局部烧蚀。
- **整体热负荷**：整个叶片表面所有局部传热率积分起来，就是该叶片的**总热负荷**。这个总热负荷决定了冷却系统需要消耗多少冷气（冷却空气流量）。
- **热应力与热疲劳**：传热率分布不均（例如层流区和转捩区交界处传热率骤变），会导致叶片表面温度梯度极大。这种温度梯度会产生巨大的**热应力**（Thermal Stress）。在发动机启停循环中，这种交变的热应力会导致**热疲劳裂纹**。这也是“热负荷”在工程失效分析中的核心体现。

3. 设计中的应对逻辑

在涡轮叶片设计中，逻辑链条通常是：

1. **预测**：通过CFD和传热实验，计算出叶片表面的**传热率分布**（寻找极高 q'' 的危险区域）。
2. **评估**：将这些局部传热率乘以面积，得到各区域的**热负荷**，并与材料的耐温极限进行对比。
3. **冷却设计**：
 - 在**高传热率区域**（如驻点、转捩区、激波干扰区），布置更密集的气膜冷却孔或增强内部冲击冷却，以“压制”局部热负荷。
 - 在**低传热率区域**（如稳定的层流区），减少冷气用量，以提高发动机效率（减少冷气消耗带来的气动损失）。
4. **目标**：将整个叶片的**峰值热负荷**降到材料许用范围内，同时降低**整体热负荷**以减少冷气消耗。

气膜冷却概述

1. 核心依赖参数

气膜冷却主要取决于三大类参数：

- 冷气与主流的压力比 (p_c/p_t)
- 冷气与主流的温度比 (T_c/T_g)
- 气膜冷却孔的特征：包括位置、构型（形状/角度）以及在叶片上的分布。

2. 参数的物理转化与关联

文中指出，这些基本参数可以转化为更直观的流体力学指标：

- 压力比 (p_c/p_t) 关联于 质量流率比 (吹风比, Blowing Ratio)。
- 温度比 (T_c/T_g) 关联于 密度比 (Density Ratio)。
- 压力比和温度比是量化气膜冷却效率最有用的指标，因为它们本质上代表了 冷气与热主流的热容比 (Thermal Capacitance Ratio)。

3. 参数对冷却效果的影响规律

- 压力比 (p_c/p_t) 的影响：
 - 在温度比一定时，压力比越高，气膜冷却保护效果越好（即传递到叶片的热量减少）。
 - 临界警告：压力比过高（即吹风比过大）会适得其反。过量的冷气会导致射流穿透主流并脱离叶片表面 (Jet Liftoff)，从而降低冷却保护效果。
- 温度比 (T_c/T_g) 的影响：
 - 在压力比一定时，温度比越低（即冷气温度相对主流越低），气膜冷却保护效果越好。

4. 燃气轮机中的典型参数范围

- 压力比 (p_c/p_t)：通常在 1.02 到 1.10 之间。
 - 吹风比 (Blowing Ratio)：对应约为 0.5 到 2.0。
 - 温度比 (T_c/T_g)：通常在 0.5 到 0.85 之间。
 - 密度比 (Density Ratio)：对应约为 2.0 到 1.5。
-